CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Analyse macroéconomique	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 42 questions auto-corrigées	Produit et comptabilité nationale · La fonction de production macroéconomique · La croissance économique · Revenu et demande macroéconomique · Marchés et équilibre macroéconomique · Intervention de l'État et croissance durable

Consignes : Travaux dirigés — 42 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (5,28 pts)

11 affirmations — 5,28 pts au total

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. Les biens intermédiaires (farine du boulanger) sont comptés directement dans le PIB.
2. Le progrès technique (A) déplace la fonction de production vers le haut, à K et L inchangés.
3. Croissance extensive = hausse de la quantité de facteurs ; intensive = hausse de la productivité.
4. Si c = 0,8, une hausse de l'investissement de 100 accroît le revenu de 500.
5. Une politique budgétaire expansive (G↑ ou T↓) déplace la courbe IS vers la droite.
6. L'impôt (T) est une variable budgétaire qui agit sur le revenu disponible et donc sur la consommation.
7. Selon la loi psychologique fondamentale de Keynes, quand le revenu augmente, la consommation augmente dans une moindre proportion.
8. Une croissance tirée par la TFP (productivité) est dite « intensive » et plus durable.
9. Dans le modèle de Solow, la croissance de long terme vient du progrès technologique exogène.
10. Quand le q de Tobin est supérieur à 1, l'entreprise a intérêt à investir.
11. Dans le modèle de Solow, les rendements décroissants expliquent la convergence des pays pauvres vers le niveau des riches.

✓ CORRIGÉ

1. **Faux.** FAUX — seuls les biens FINAUX comptent, sinon double comptage ; la valeur intermédiaire est déjà incluse via la VA.
2. **Vrai.** Exact — A (productivité globale des facteurs) permet de produire plus avec les mêmes K et L : moteur de la croissance longue.
3. **Vrai.** Exact — extensive : +K, +L ; intensive : même K et L mais meilleure efficacité (progrès technique).
4. **Vrai.** Exact — k = 1/(1−0,8) = 5 ; ΔY = 5 × 100 = 500.
5. **Vrai.** Exact — demande globale↑ → Y↑ à tout i : IS à droite (avec effet d'éviction partiel via la hausse de i).
6. **Vrai.** Exact — T↓ → Yd↑ → C↑ (via la propension c) : levier de relance budgétaire.
7. **Vrai.** La propension moyenne à consommer diminue avec le revenu.
8. **Vrai.** Extensive = tirée par K et L ; intensive = tirée par la TFP (progrès technique).
9. **Vrai.** Y = F(K,L) à rendements décroissants : seule la TFP exogène soutient la croissance.
10. **Vrai.** q = valeur marchande / coût de remplacement ; q > 1 → investir, q < 1 → s'abstenir.
11. **Vrai.** À épargne et technologie identiques, les pays pauvres croissent plus vite et convergent.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (11,52 pts)

24 questions — 11,52 pts au total

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. Le PIB mesure :
   a) La richesse totale d'un pays · **b)** La valeur des biens et services finals produits sur le territoire en une période · **c)** Les revenus des nationaux à l'étranger · **d)** Le stock de capital
2. La différence PIB / PNB porte sur :
   a) L'inflation · **b)** Le critère territorial vs national (revenus des facteurs de l'étranger) · **c)** Les importations · **d)** Les investissements
3. Dans l'approche par les dépenses : PIB = C + I + G + (X − M). X−M représente :
   a) Les exportations seules · **b)** La balance commerciale (exportations nettes) · **c)** Les transferts · **d)** La TVA
4. La valeur ajoutée d'une entreprise vaut :
   a) Son chiffre d'affaires · **b)** Production vendue − consommations intermédiaires · **c)** Son bénéfice · **d)** Sa masse salariale
5. La fonction de production Y = f(K, L) relie :
   a) Le revenu aux prix · **b)** La production aux facteurs capital (K) et travail (L) · **c)** L'épargne à l'investissement · **d)** L'offre de monnaie à l'inflation
6. Dans Cobb-Douglas $Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$, le paramètre α mesure :
   a) Le taux de croissance · **b)** La part du capital dans le produit · **c)** Le taux d'épargne · **d)** La productivité du travail
7. Les rendements d'échelle constants signifient :
   a) Doubler K et L double Y · **b)** La production est fixe · **c)** Le rendement diminue toujours · **d)** K et L sont substituables parfaitement
8. La productivité marginale du capital (PmK) est :
   a) La production totale / K · **b)** L'augmentation de Y quand K augmente d'une unité (à L fixe) · **c)** K/L · **d)** Le taux d'intérêt
9. La croissance économique est :
   a) Toute hausse des prix · **b)** L'augmentation soutenue de la production (PIB réel) sur le long terme · **c)** Une hausse des salaires · **d)** Une baisse du chômage
10. Le taux de croissance du PIB réel s'écrit :
    a) PIB/Population · **b)** $(PIB_t - PIB_{t-1})/PIB_{t-1} \times 100$ · **c)** PIB nominal / déflateur · **d)** $\Delta PIB \times 100$
11. Dans le modèle de Solow, l'état stationnaire est atteint quand :
    a) L'épargne est nulle · **b)** L'investissement compense exactement la dépréciation du capital par tête · **c)** La population cesse de croître · **d)** Le capital est maximal
12. Le PIB par tête (PIB/habitant) mesure :
    a) La croissance totale · **b)** Le niveau de vie moyen · **c)** L'inflation · **d)** La productivité horaire
13. La fonction de consommation keynésienne s'écrit :
    a) $C = c \cdot Y$ uniquement · **b)** $C = C_0 + c \cdot Yd$ (C_0 autonome, c = propension marginale) · **c)** C = Y − I · **d)** C = G + X
14. La propension marginale à consommer (c) et à épargner (s) vérifient :
    a) c + s = 1 · **b)** c × s = 1 · **c)** c − s = 0 · **d)** c = s
15. Le multiplicateur keynésien vaut :
    a) 1/c · **b)** 1/(1−c) · **c)** c/(1−c) · **d)** 1+s
16. L'équilibre du marché des biens est atteint quand :
    a) C = S · **b)** Y = demande globale (C + I + G) · **c)** I = 0 · **d)** X = M
17. La courbe IS (investissement-épargne) relie :
    a) Prix et production · **b)** Les couples (taux d'intérêt, revenu) qui équilibrent le marché des biens · **c)** Offre et demande de monnaie · **d)** Emploi et salaires

18. La courbe LM (liquidité-monnaie) représente :
a) L'équilibre du marché des biens · **b)** L'équilibre du marché monétaire (offre = demande de monnaie) · **c)** Le marché du travail · **d)** La balance des paiements

19. L'intersection IS-LM détermine :
a) Le niveau des prix · **b)** Le couple (i*, Y*) d'équilibre conjoint des biens et de la monnaie · **c)** Le taux de change · **d)** Le salaire réel

20. Une politique monétaire expansive (M↑) déplace :
a) IS à gauche · **b)** LM à droite (i↓, Y↑) · **c)** IS à droite · **d)** LM à gauche

21. L'État intervient dans l'économie principalement par :
a) La fixation de tous les prix · **b)** Les politiques budgétaire et monétaire · **c)** L'achat des entreprises · **d)** La suppression des marchés

22. Un déficit budgétaire se creuse quand :
a) G > T (dépenses publiques > recettes fiscales) · **b)** T > G · **c)** Les exportations dépassent les importations · **d)** La monnaie augmente

23. L'effet d'éviction désigne :
a) La hausse des exportations · **b)** Le fait que G↑ fait monter i, ce qui réduit l'investissement privé · **c)** La fuite des capitaux · **d)** La hausse des impôts

24. La croissance durable intègre :
a) Seulement le PIB · **b)** Les dimensions économique, sociale et environnementale · **c)** La dette publique · **d)** La croissance démographique

✓ CORRIGÉ

1. **Réponse b.** PIB = valeur ajoutée des biens et services FINAUX produits sur le territoire — critère territorial, flux (pas stock).
2. **Réponse b.** PIB = production sur le territoire ; PNB = revenu des résidents nationaux (y compris à l'étranger).
3. **Réponse b.** X−M = exportations nettes : on ajoute les ventes à l'étranger, on retire les achats à l'étranger déjà comptés en C, I, G.
4. **Réponse b.** VA = production − consommations intermédiaires : elle évite le double comptage. PIB = somme des VA + TVA + droits de douane.
5. **Réponse b.** Y dépend du stock de capital K, du travail L et du progrès technique A : $Y = A \cdot f(K,L)$ (Cobb-Douglas : $Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$).
6. **Réponse b.** α = élasticité du produit au capital ≈ part du capital dans les revenus (souvent ≈ 1/3) ; 1−α pour le travail.
7. **Réponse a.** Rendements constants : $f(\lambda K,\lambda L) = \lambda Y$ — propriété clé de Cobb-Douglas quand $\alpha + (1-\alpha) = 1$.
8. **Réponse b.** PmK = $\partial Y/\partial K$: décroissante (rendements marginaux décroissants à l'autre facteur fixe).
9. **Réponse b.** Croissance = hausse durable du PIB RÉEL — à distinguer du développement (progrès social, IDH).
10. **Réponse b.** Taux de croissance = variation relative du PIB réel entre deux périodes, en %.
11. **Réponse b.** État stationnaire : investissement effectif = $(d+n)k$ → capital par tête stable ; la croissance longue vient du progrès technique.
12. **Réponse b.** PIB/habitant = indicateur de niveau de vie — utile pour comparer des pays de tailles différentes.
13. **Réponse b.** $C = C_0 + c \cdot Yd$ avec $0 < c < 1$: consommation autonome + fraction du revenu disponible consommée.
14. **Réponse a.** Tout franc de revenu supplémentaire est consommé ou épargné : $c + s = 1$.
15. **Réponse b.** $k = 1/(1-c) = 1/s$: une dépense autonome supplémentaire accroît le revenu d'un montant multiplié.
16. **Réponse b.** Équilibre : la production Y égale la demande prévue — sinon les stocks s'ajustent et Y varie.
17. **Réponse b.** IS : équilibre du marché des biens — i↑ → I↓ → Y↓ : pente négative.
18. **Réponse b.** LM : $L(Y,i) = M/P$ — Y↑ → demande de monnaie↑ → i↑ : pente positive.
19. **Réponse b.** Le point IS∩LM = équilibre macroéconomique simultané — base de l'analyse des politiques budgétaire/monétaire.
20. **Réponse b.** Plus de monnaie → taux plus bas → investissement et revenu plus élevés : LM vers la droite.
21. **Réponse b.** Budget (G, impôts) via IS ; monnaie (M, taux) via LM — objectifs : croissance, emploi, stabilité des prix.
22. **Réponse a.** Déficit = solde budgétaire négatif — financé par l'emprunt, il accroît la dette publique.
23. **Réponse b.** G↑ → demande de monnaie↑ → i↑ → I privé↓ : le public « évince » partiellement le privé.
24. **Réponse b.** Durabilité = croissance compatible avec les équilibres sociaux et écologiques à long terme.

Exercice 3 — Applications numériques (3,2 pts)

7 calculs — 3,2 pts au total

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. Le PIB réel passe de 20000 à 32000 milliards en 9 ans. Calcule le TCAM (taux de croissance annuel moyen) en %.
2. La croissance du capital est de 5 %, celle du travail de 1 % et la TFP progresse de 1,3 % ($\alpha = \beta = 1$). Calcule la croissance totale en %.
3. Fonction de consommation $C = c_0 + c \cdot Y$ avec $c_0 = 400000$ F, $c = 0{,}9$ et $Y = 5000000$ F. Calcule C (en F).
4. Si la propension marginale à consommer vaut PMC = 0,9, que vaut la propension marginale à épargner PMS ?
5. Effet accélérateur : $I = k \cdot \Delta Y$ avec $k = 2$ et une croissance anticipée de la demande de 5 %. De combien (en %) l'investissement augmente-t-il ?
6. Une valeur ajoutée de 40000 milliards se répartit ainsi : 55 % de salaires, le reste entre profits et impôts. Calcule la masse salariale (en milliards).
7. La consommation autonome est $c_0 = 400000$ F. Que vaut la consommation quand le revenu $Y = 0$?

✓ CORRIGÉ

1. TCAM = [(32000/20000)^(1/9) − 1] × 100 ≈ 5,36 % par an.
2. $\Delta Y/Y = \Delta K/K + \Delta L/L + \Delta TFP/TFP = 5 + 1 + 1{,}3 = 7{,}3$ %.
3. $C = 400000 + 0{,}9 \times 5000000 = 4900000$ F.
4. PMS = 1 − PMC = 1 − 0,9 = 0,1.
5. $I = 2 \times 5\ \% = 10$ %.
6. Salaires = 55 % × 40000 = 22000 milliards.
7. $C = c_0 + c \times 0 = 400000$ F — la consommation autonome est incompressible même à revenu nul.